

1. 给定三个矢量 A 、 B 和 C 如下：

$$A = e_x + e_y 2 - e_z 3$$

$$B = -e_y 4 + e_z$$

$$C = e_x 5 - e_z 2$$

求：（1） e_A ；（2） $|A - B|$ ；（3） $A \cdot B$ ；（4） θ_{AB} ；（5） A 在 B 上的分量；（6） $A \times C$ ；

2. 分别写出麦克斯韦方程组的积分形式、微分形式并做简要说明。

3. 写出坡印廷矢量的数学表达式，说明其方向及大小所表示的物理含义。

4. 写出坡印廷定理的微分和积分形式，说明其物理含义。

5. 在时变电磁场中是如何引入动态位 $\vec{A}$ 和 ϕ 的？ $\vec{A}$ 和 ϕ 的不唯一的原因何在？怎样才能使得 $\vec{A}$ 和 ϕ 是惟一？

6. 一个半径为 a 的导体球带电荷量为 q ，当球体以均匀角速度 ω 绕直径旋转时，试求球心处的磁感应强度 B 。

7. 求载流无限长同轴电缆产生的磁感应强度。

8. 海水的电导率为 4 S/m ，相对介电常数为 81 ，求频率为 1 MHz 时，位移电流振幅与传导电流振幅的比值。

9. 平行双线传输线，导线半径为 a ，两导线的轴线距离为 D ，且 $D \gg a$ ，求传输线单位长度的电容。

10. 同轴线内导体半径为 a ，外导体半径为 b ，内外导体间填充的介电常数为 ϵ 的均匀介质，求同轴线单位长度的电容和静电储能。

11. 有一平行金属板电容器，极板面积为 $l \times b$ ，板间距离为 d ，用一块介质片（宽度为 b 、厚度为 d ，介电常数为 ϵ ）部分填充在两极板之间。设极板间外加电压为 U_0 ，忽略边缘效应，求介质片所受的静电力。类似题目见课件例 3.3.9，作业 3.3

12. 求长度为 $2L$ 、电荷线密度为 ρ 的均匀带电线的电位。

13. 求无限长线电流 I 的磁矢位，设电流沿 $+z$ 方向流动。

14. 求同轴线单位长度的自感。

15. 计算平行双线传输线单位长度的自感。
16. 长直导线与三角形导体回路共面，求它们之间的互感。
17. 平行双线与矩形回路共面，求回路中的感应电动势。
18. 同轴电缆的内导体半径为 a ，外导体的内、外半径分别为 b 和 c 。导体中通有电流 I ，试求同轴电缆中单位长度储存的磁场能量与自感。
19. 镜像电荷三要素是什么？点电荷对接地导体球面的镜像电荷大小和位置？点电荷对相交半无限大接地导体平面的镜像？
20. 一个点电荷 q 与无限大导体平面距离为 d ，如果把它移至无穷远处，需要做多少功？
21. 说明下列均匀平面波的极化方式：

$$(1) \quad \vec{E} = \vec{e}_x E_m \sin(\omega t - kz) + \vec{e}_y E_m \cos(\omega t - kz)$$

$$(2) \quad \vec{E} = \vec{e}_x E_m e^{-jkz} - \vec{e}_y j E_m e^{-jkz}$$

$$(3) \quad \vec{E} = \vec{e}_x E_m \sin(\omega t - kz + \frac{\pi}{4}) + \vec{e}_y E_m \cos(\omega t - kz - \frac{\pi}{4})$$

$$(4) \quad \vec{E} = \vec{e}_x E_m \sin(\omega t - kz) + \vec{e}_y 2 E_m \cos(\omega t - kz)$$

22. 已知无源的自由空间中，电磁场的电场强度复矢量为 $\vec{E}(z) = \vec{e}_y E_0 e^{-jkz}$ ，其中 k 和 E_0 为常数。求：（1）磁场强度复矢量；（2）瞬时坡印廷矢量；（3）平均坡印廷矢量。

23. 已知真空中电磁场的电场强度和磁场强度矢量分别为

$$\vec{E}(z, t) = \vec{e}_x E_0 \cos(\omega t - kz), \quad \vec{H}(z, t) = \vec{e}_y H_0 \cos(\omega t - kz)$$

其中 E_0 、 H_0 和 k 为常数。求：（1） w 和 w_{av} ；（2） S 和 S_{av} 。

24. 频率为 9.4GHz 的均匀平面波在聚乙烯中传播，设其为无耗材料，相对介电常数为 $\epsilon_r = 2.26$ 。若磁场的振幅为 7mA/m，求相速、波长、波阻抗和电场强度的幅值。

25. 在空气中传播的均匀平面波的磁场强度的复数表示式为

$$\vec{H} = (-\vec{e}_x A + \vec{e}_y 2 + \vec{e}_z 4) e^{-j\pi(4x+3z)},$$

式中 A 为常数。求：（1）波矢量；（2）波长和频率；（3） A 的值；（4）相伴电场的复数形式；（5）平均坡印廷矢量。

26. 已知媒质 1 的 $\epsilon_{r1} = 4$ 、 $\mu_{r1} = 1$ 、 $\sigma_1 = 0$ ；媒质 2 的 $\epsilon_{r2} = 10$ 、 $\mu_{r2} = 4$ 、 $\sigma_2 = 0$ 。角频率 $\omega = 5 \times 10^8 \text{ rad/s}$ 的均匀平面波从媒质 1 垂直入射到分界面上，设入射波

是沿 x 轴方向的线极化波，在 $t=0$ 、 $z=0$ 时，入射波电场的振幅为 2.4 V/m 。

求 (1) β_1 和 β_2 ；(2) 反射系数 Γ ；(3) 1 区的电场；(4) 2 区的电场。

27. 已知空气中磁场强度为 $\vec{H}_i = -\vec{e}_y e^{-j\sqrt{2}\pi(x+z)} \text{ A/m}$ 的均匀平面波，向位于 $z=0$ 处的理想导体斜入射。求：(1) 入射角；(2) 入射波电场；(3) 反射波电场和磁场；(4) 合成波的电场和磁场；(5) 导体表面上的感应电流密度和电荷密度。

28. 简述均匀导波系统中传播的电磁波的模式及特点，什么是 TEM 波，TE 波和 TM 波？矩形波导、圆柱形波导和同轴波导的主模分别是什么？

29. 有一内充空气、截面尺寸为 $a \times b (b < a < 2b)$ 的矩形波导，以主模工作在 3GHz 。若要求工作频率至少高于主模截止频率的 20% 和至少低于次高模截止频率的 20% 。

(1) 给出尺寸 a 和 b 的设计。(2) 根据设计的尺寸，计算在工作频率时的相速、波导波长和波阻抗。

30. 在尺寸为 $a \times b = 22.86 \times 10.16 \text{ mm}^2$ 的矩形波导中，传输 TE_{10} 模，工作频率 10GHz 。(1) 求截止波长、波导波长和波阻抗；(2) 若波导的宽边尺寸增大一倍，上述参数如何变化？还能传输什么模式？(3) 若波导的窄边尺寸增大一倍，上述参数如何变化？还能传输什么模式？